



Cernimiento, Revisión y Evaluación Continua del Estudiante (CRECE)

Planilla de especificaciones Décimo grado Matemáticas

Indicadores		Total de Puntos	Por ciento
ES.N	Numeración y operación	3	5%
ES.N.9	Usa las propiedades de los números reales para resolver problemas con expresiones, ecuaciones y funciones.		
ES.A	Álgebra	8	14%
ES.A.10	Realiza las operaciones básicas con monomios, binomios y polinomios, aplica estas operaciones para analizar el comportamiento gráfico de las funciones polinómicas y aplica la composición y descomposición de funciones para construir modelos y resolver problemas.		
ES.A.11	Multiplica matrices, verifica las propiedades de la multiplicación de matrices y usa la representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales en dos variables para resolver sistemas con y sin tecnología.		
ES.G	Geometría	40	72%
ES.G.36	Conceptos básicos de geometría.		
ES.G.39	Aplica métodos matemáticos de prueba para desarrollar justificaciones para los teoremas básicos de la geometría euclidiana.		
ES.G.40	Identifica figuras congruentes y justifica estas congruencias estableciendo los criterios mínimos (LLL, LAL, ALA) y realiza las transformaciones que conservan la congruencia entre las figuras.		
ES.G.41	Identifica y aplica las transformaciones de figuras en el plano cartesiano y describe los resultados de estas transformaciones.		
ES.G.42	Aplica los conceptos de congruencia y semejanza usando modelos físicos, transparencias o software de geometría para identificar figuras semejantes o congruentes. Establece los criterios mínimos (LAL, ALA, LLL) para justificar la semejanza de triángulos y determina las transformaciones que conservan la semejanza entre figuras geométricas.		
ES.G.43	Reconoce y aplica teoremas sobre círculos.		
ES.G.44	Realiza construcciones geométricas. Nota: Se recomienda integrar el enfoque STEM-PBL y el uso de la tecnología.		
ES.G.45	Aplica conceptos geométricos para diseñar modelos de formas geométricas.		
ES.G.46	Aplica métodos matemáticos de prueba para desarrollar justificaciones para los teoremas básicos de la geometría euclidiana.		
ES.G.47	Utiliza teoremas de semejanza.		



Indicadores		Total de Puntos	Por ciento
ES.M	Medición	4	7%
ES.M.56	Justifica y aplica las fórmulas de medidas asociadas a figuras geométricas bidimensionales y tridimensionales para perímetro/circunferencia, área y volumen, y aplica estas fórmulas y propiedades geométricas relacionadas con ángulos y medidas de arco para resolver problemas matemáticos y de la vida diaria.		
ES.E	Análisis de datos y probabilidad	1	2%
ES.E.58	Calcula valores esperados y los usa para resolver problemas matemáticos.		
Totales		56	100%

Nota: La prueba operacional tiene 51 ítems de selección múltiple, 3 ítems de cuadrícula y 1 ítem de respuesta abierta de dos puntos.